Notas de Aula

Cálculo Diferencial e Integral I Mat.
Departamento de Matemática – UFPI

Estas notas de aula foram elaboradas para apoiar a disciplina Cálculo Diferencial e Integral I do curso de Matemática da Universidade Federal do Piauí. Trata-se de um material de apoio, e não de um livro didático. Algumas definições, demonstrações e exemplos não estão aqui incluídos, pois serão discutidos diretamente em sala de aula. Este material encontra-se em constante desenvolvimento e poderá ser aprimorado em futuras edições.

A versão mais atualizada deste material pode ser encontrada em: `https://vitalianoamaral.github.io/ensino/disciplinasg/`
No menu, clique em **Ensino**, depois em **Graduação** e, em seguida, em **Disciplinas Ministradas**. Localize a disciplina **Cálculo Diferencial e Integral I** e clique no link **Notas de Aula**.

Prof. Vitaliano de Sousa Amaral
Departamento de Matemática – UFPI

19 de abril de 2026

Sumário

Sumário **3**

1 Números Reais **5**

1.1 Um pouco sobre os números Naturais, Inteiros e Racionais 5

1.2 O conjunto dos números Reais 9

1.2.1 Relação de ordem em $\mathbb{R}$ 9

1.2.2 Intervalos 11

2 Funções e Sequências de Números Reais **13**

2.1 Funções 13

2.2 Sequências de Números Reais 17

2.3 Exercícios 18

3 Limite **19**

3.1 Limites 19

3.1.1 Limite de Função 19

3.1.2 Limite de Sequências 20

3.2 Exercícios 22

3.3 Continuidade 26

3.4 Exercícios 29

Capítulo 1

Números Reais

1.1 Um pouco sobre os números Naturais, Inteiros e Racionais

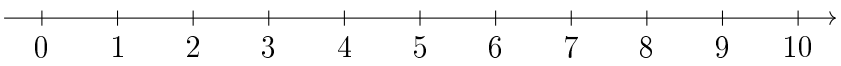
Ao longo da história, os números surgiram para atender a diferentes necessidades humanas. Os números naturais apareceram inicialmente como uma forma de contar objetos e registrar quantidades. Com o tempo, a necessidade de representar dívidas, perdas e posições relativas levou à introdução dos números inteiros, que incluem tanto os naturais quanto seus opostos negativos.

O conjunto dos números naturais é dado por:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$$

Cada número natural pode ser representado sobre a reta real. Uma vez fixados os pontos correspondentes aos números 0 e 1, adotamos a distância entre eles como unidade de medida. A partir daí, todos os números naturais são representados como pontos igualmente espaçados, posicionados da esquerda para a direita a partir do zero.

Veja a seguir a ilustração do conjunto $\mathbb{N}$ sobre a reta real:

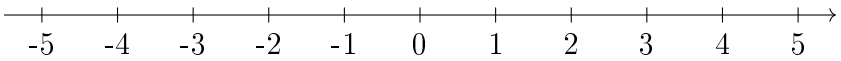


O conjunto dos números inteiros é representado da seguinte forma:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

De maneira análoga, os números inteiros também podem ser representados sobre a reta real. Uma vez fixados os pontos 0 e 1, adotamos a distância entre eles como unidade de medida. A partir disso, os inteiros são posicionados igualmente espaçados, estendendo-se para a direita (inteiros positivos) e para a esquerda (inteiros negativos) a partir do zero.

Veja a seguir a ilustração do conjunto $\mathbb{Z}$ sobre a reta real:



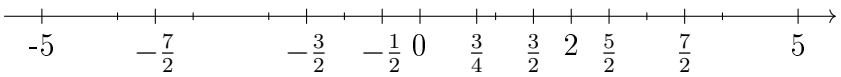
Observamos que os números inteiros consecutivos delimitam intervalos unitários (de comprimento 1).

O conjunto dos números racionais surge da necessidade de representar partes de um inteiro, aparecendo como subdivisões desses intervalos unitários. Por exemplo, $\frac{1}{2}$ corresponde ao ponto situado exatamente no meio entre 0 e 1, $\frac{3}{4}$ está localizado a três quartos da distância entre 0 e 1, e assim por diante. Os racionais negativos seguem a mesma lógica, mas posicionados à esquerda de 0.

Assim, o conjunto dos números racionais é representado por:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z},\ q \neq 0 \right\}$$

Essa construção nos permite associar um ponto da reta real a cada número racional. No entanto, como entre quaisquer dois números reais distintos existem infinitos racionais, não podemos representá-los todos graficamente. Em vez disso, destacamos apenas alguns exemplos para ilustrar a densidade dos números racionais sobre a reta real.



Admitiremos as seguintes operações (adição e multiplicação) no conjunto dos números racionais.

Definição 1.1.1. (Adição) *Sejam* $a = \dfrac{m}{n}$ *e* $b = \dfrac{r}{s}$ *elementos de* $\mathbb{Q}$*, com* $m, n, r, s \in \mathbb{Z}$ *e* $n, s \neq 0$*. A soma de* a *com* b *é o elemento de* $\mathbb{Q}$ *dado por*

$$a + b = \frac{ms + nr}{ns}.$$

Exemplo 1.1.1. *Sejam* $a = \dfrac{2}{3}$ *e* $b = \dfrac{5}{4}$*. Então, a soma de* a *com* b *é:*

$$a + b = \frac{2 \cdot 4 + 3 \cdot 5}{3 \cdot 4} = \frac{8 + 15}{12} = \frac{23}{12}.$$

Definição 1.1.2. (Multiplicação) *Sejam* $a = \dfrac{m}{n}$ *e* $b = \dfrac{r}{s}$ *elementos de* $\mathbb{Q}$*, com* $m, n, r, s \in \mathbb{Z}$ *e* $n, s \neq 0$*. A multiplicação (ou produto) de* a *com* b *é o elemento de* $\mathbb{Q}$ *dado por*

$$ab = \frac{mr}{ns}.$$

Exemplo 1.1.2. *Sejam* $a = \dfrac{2}{3}$ *e* $b = \dfrac{5}{4}$. *Então, o produto de* a *com* b *é:*

$$ab = \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}.$$

É fácil perceber que entre dois números racionais sempre existe outro número racional. De fato, dados dois números racionais $a = \dfrac{m}{n}$ e $b = \dfrac{r}{s}$ com $a < b$, $m, n, r, s \in \mathbb{Z}$. Considere o número racional da forma

$$c = a + \frac{b-a}{2}.$$

Podemos observar que c está entre a e b, pois c é obtido somando a a a metade da distância entre a e b. Veja a ilustração geométrica na Figura 1.1.

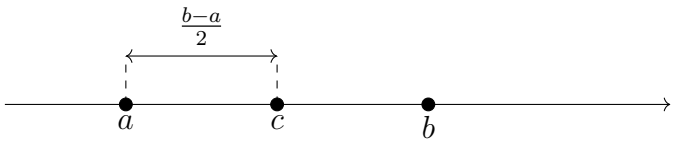


Figura 1.1: Ilustração do ponto médio $c = a + \frac{b-a}{2}$ na reta real.

Agora, além da afirmação acima vamos mosttrar que c é um número racional e está enrte os racionasi a e b. Veja que

$$\begin{aligned} c = a + \frac{1}{2}(b-a) &= \frac{2a+b-a}{2} = \frac{a+b}{2} \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{r}{s} + \frac{m}{n}\right) = \left(\frac{rn+ms}{2ns}\right), \end{aligned}$$

como $rn + ms$ e $2ns$ são números inteiros, podemos garantir que c é um número racional, pois é a razão entre dois inteiros com denominador diferente de zero.

Além da explicação anterior, outra forma de garantir que c está entre a e b é observar que

$$a = \frac{a+a}{2} < \frac{a+b}{2} = c \quad \text{e} \quad c = \frac{a+b}{2} < \frac{b+b}{2} = b,$$

portanto, temos $a < c < b$.

Diante do exposto anteriormente, surge uma dúvida: como sempre existe um número racional entre dois números racionais, então seria possível preencher toda a reta numérica apenas com números racionais?

A seguir veremos que a resposta para a pergunta anterior é: não é possível.

Diz-se que Hipaso de Metaponto, um seguidor de Pitágoras, foi o primeiro a descobrir que existem números que não podem ser representados pela divisão de dois números inteiros. Ele teria demonstrado que $\sqrt{2}$ não é racional, provavelmente por meio de uma prova geométrica.

Considere um triângulo retângulo desenhado sobre a reta numérica(veja Figura 1.2), com catetos medindo 1 unidade cada e hipotenusa sobre a reta numérica, indo do ponto 0 até o ponto marcado por x, ou seja, a hipotenusa tem comprimento medindo x unidades.

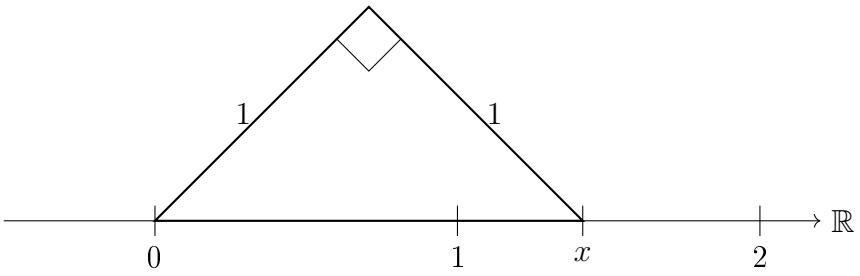


Figura 1.2:

Pelo **Teorema de Pitágoras**, temos: $x^2 = 1^2 + 1^2 = 2$.

Suponha, por contradição, que x seja um número racional. Então podemos escrevê-lo como $\frac{p}{q}$, com p e q inteiros primos entre si. Substituindo em $x^2 = 2$:

$$\left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2 \quad \Rightarrow \quad \frac{p^2}{q^2} = 2$$

$$p^2 = 2q^2$$

Isso implica que p^2 é par, logo p é par. Seja $p = 2k$, assim temos

$$(2k)^2 = 2q^2 \quad \Rightarrow \quad 4k^2 = 2q^2 \quad \Rightarrow \quad q^2 = 2k^2$$

Portanto, q^2 também é par, o que implica que q é par.

Chegamos a uma contradição, pois p e q seriam ambos pares, contrariando a hipótese de que são primos entre si. Logo, x **não é um número racional**.

Como x é um ponto da reta numérica que não pertence ao conjunto dos racionais, concluímos que a reta real não pode ser preenchida completamente apenas por números racionais.

O conjunto dos números que não podem ser representados como a divisão de dois inteiros, ou seja, que não são números racionais, é denotado pela letra $\mathbb{I}$ e chamado de *conjunto dos números irracionais.*

Da própria definição, temos que os conjuntos $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{I}$ não possuem elementos em comum, isto é,

$$\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset.$$

Exercício 1.1.1. *Mostre que a soma de dois números racionais é também um número racional.*

Exercício 1.1.2. *A soma de uma número racional com um número irracional é um número racional? Justifique sua resposta.*

Exercício 1.1.3. *A soma de dois números irracionais é um número irracional? Justifique sua resposta.*

Exercício 1.1.4. *Sejam a um número racional não nulo e b um número irracional. Mostre que o produto ab não pode ser representado como uma divisão de dois números inteiros. Conclua que o produto de um número racional não nulo por um irracional é um número irracional.*

1.2 O conjunto dos números Reais

Os elementos dos conjuntos $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{I}$, juntos, formam o conjunto dos números reais, denotado por $\mathbb{R}$, ou seja,

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}.$$

Como vimos anteriormente, todo ponto da reta numérica pode representar um número real. Assim, a partir de agora, essa reta numérica será chamada de **reta real**, como mostra a Figura 1.3 a seguir.

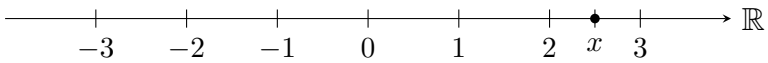


Figura 1.3: Representação da reta real.

Dizemos que um número real x é **positivo** se ele representa um ponto da reta real situado à direita da origem 0. Um número real x é dito negativo se $-x$ é positivo.

Para um número real x, é satisfeita uma, e apenas uma, das seguintes propriedades:

- x é positivo;
- $-x$ é positivo;
- $x = 0$.

1.2.1 Relação de ordem em $\mathbb{R}$

Dados $x, y \in \mathbb{R}$, dizemos que:

1. $x < y$ (lê-se: x menor que y) se $y - x$ for positivo;
2. $x = y$ (lê-se: x igual a y) se $y - x = 0$;
3. $x \leq y$ (lê-se: x menor ou igual a y) se $y - x$ for positivo ou $x - y = 0$.

Comutatividade e Associatividade

Comutatividade. Dizemos que uma operação é comutativa quando a ordem dos elementos não altera o resultado. No conjunto dos números reais, isso ocorre com a adição e a multiplicação:

$$a + b = b + a \quad \text{e} \quad ab = ba, \qquad \forall\, a, b \in \mathbb{R}.$$

Por exemplo:

$$7 + 4 = 4 + 7 \quad \text{e} \quad 3 \cdot 5 = 5 \cdot 3.$$

Já a subtração e a divisão não possuem essa propriedade, pois

$$8 - 2 \neq 2 - 8, \quad \text{e} \quad \tfrac{12}{3} \neq \tfrac{3}{12}.$$

Associatividade. Uma operação é associativa quando o modo de agrupar os elementos não altera o resultado. Também nos reais, a adição e a multiplicação possuem essa propriedade:

$$(a + b) + c = a + (b + c) \quad \text{e} \quad (ab)c = a(bc), \qquad \forall\, a, b, c \in \mathbb{R}.$$

Isso significa que, ao somar ou multiplicar três ou mais números, podemos desprezar os parênteses e calcular livremente, por exemplo:

$$(2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4) = 9, \qquad (2 \cdot 3) \cdot 4 = 2 \cdot (3 \cdot 4) = 24.$$

Por outro lado, a subtração não é associativas. De fato,

$$(10 - 6) - 2 = 2 \quad \neq \quad 10 - (6 - 2) = 6.$$

Assim, é importante ter atenção ao realizar operações que envolvem diferentes tipos de operadores e parênteses, pois o uso incorreto de um sinal ou a aplicação equivocada de uma propriedade pode levar a erros nos cálculos.

No conjunto dos números reais são satisfeitas as seguintes propriedades:

i) $(a + b) + c = a + (b + c),\ \forall\, a, b, c \in \mathbb{R}$;

ii) $a + b = b + a,\ \forall\, a, b \in \mathbb{R}$;

iii) Existe o elemento neutro da adição, denotado por 0, tal que

$$a + 0 = a,\ \forall\, a \in \mathbb{R};$$

iv) Para todo $a \in \mathbb{R}$ existe $-a$ tal que $a + (-a) = 0$;

v) $(ab)c = a(bc),\ \forall\, a, b, c \in \mathbb{R}$;

vi) $ab = ba,\ \forall\, a, b \in \mathbb{R}$;

vii) Existe o elemento neutro da multiplicação, denotado por 1, tal que $a \cdot 1 = a$, $\forall\, a \in \mathbb{R}$;

viii) $a(b+c) = ab + ac$, $\forall\, a, b, c \in \mathbb{R}$;

ix) Para todo $a = \frac{m}{n} \in \mathbb{R}^*$ existe a^{-1} tal que $aa^{-1} = 1$.

Proposição 1.2.1. *Sejam $x, y, z \in \mathbb{R}$. Então valem as seguintes propriedades:*

a) $x \leq x$, $\forall\, x \in \mathbb{R}$;

b) Se $x \leq y$ *e* $y \leq x$, *então* $x = y$;

c) Se $x \leq y$ *e* $y \leq z$, *então* $x \leq z$;

d) Para quaisquer $x, y \in \mathbb{R}$, *vale exatamente uma das afirmações:* $x = y$, $x \leq y$ *ou* $y \leq x$;

e) Se $x \leq y$, *então* $x + z \leq y + z$, $\forall\, z \in \mathbb{R}$;

f) Se $x > 0$ *e* $y > 0$, *então* $xy > 0$;

g) Se $x < 0$ *e* $y < 0$, *então* $xy > 0$;

h) Se $x > 0$ *e* $y < 0$, *então* $xy < 0$;

i) Se $x \neq 0$, *então* $x^2 > 0$;

j) Se $x < y$ *e* $z > 0$, *então* $xz < yz$;

k) Se $x < y$ *e* $z < 0$, *então* $xz > yz$;

l) $x > 0$ *implica* $x^{-1} > 0$;

m) $x < 0$ *implica* $x^{-1} < 0$;

n) $0 < x < 1$ *implica* $1 < x^{-1}$;

o) $1 < x$ *implica* $0 < x^{-1} < 1$;

p) $0 < x < y$ *implica* $0 < y^{-1} < x^{-1}$;

q) $x < y < 0$ *implica* $y^{-1} < x^{-1} < 0$.

1.2.2 Intervalos

Existem subconjuntos de $\mathbb{R}$ que são representados por partes da reta real, estes conjuntos são chamados de intervalos. A seguir, será apresentado vários tipos de intervalos.

Dados $a, b \in \mathbb{R}$ com $a < b$.

i) O conjunto dos números reais $x \in \mathbb{R}$ tais que $a < x < b$ é chamado de

intervalo aberto, e denotado por $(a, b) = \{x \in \mathbb{R};, a < x < b\}$.

ii) O conjunto dos números reais x tais que $a \leq x \leq b$ é chamado de intervalo fechado, e denotado por $[a, b] = \{x \in \mathbb{R};, a \leq x \leq b\}$.

iii) O conjunto dos números reais x tais que $a < x \leq b$ é chamado de intervalo semifechado à direita ou semiaberto à esquerda, e denotado por $(a, b] = \{x \in \mathbb{R};, a < x \leq b\}$.

iv) O conjunto dos números reais x tais que $a \leq x < b$ é chamado de intervalo semifechado à esquerda ou semiaberto à direita, e denotado por $(a, b] = \{x \in \mathbb{R};, a \leq x < b\}$.

v) Existem ainda conjuntos que são ilimitados, e representados da seguinte forma:

$(-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R};\ x < a\}$; $\qquad (-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R};\ x \leq a\}$;

$(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R};\ x > a\}$; $\qquad [a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R};\ x \geq a\}$;

$(-\infty, +\infty) = \{x \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}$.

Valor absoluto ou módulo

Definição 1.2.1. *Dado um número real x, seu módulo ou valor absoluto é denotado por $|x|$ e definido da seguinte forma:*

$$|x| = \begin{cases} x, & se\ x \geq 0, \\ -x, & se\ x < 0. \end{cases}$$

O valor absoluto de um número real x também pode ser representado por:

$$|x| = \max\{x, -x\} \quad \text{ou} \quad |x| = \sqrt{x^2}.$$

Exercício 1.2.1. *Dados $x, y, z \in \mathbb{R}$, mostre que:*

a) $|xy| = |x|\,|y|$;

b) $|x + y| \leq |x| + |y|$;

c) $|x - y| \geq |x| - |y|$;

d) $||x| - |y|| \leq |x - y|$.

Capítulo 2

Funções e Sequências de Números Reais

2.1 Funções

Definição 2.1.1. *Sejam D e E subconjuntos de $\mathbb{R}$. Uma função f é uma regra que associa a cada elemento x do conjunto D um único elemento y do conjunto E. Geralmente, a função f é denotada por*

$$f : D \to E \quad onde \quad f(x) = y.$$

O conjunto D é chamado de domínio e o conjunto E é chamado de contradomínio. O conjunto $\mathrm{Im}(f) = \{y \in E \mid y = f(x) \text{ para algum } x \in D\}$ é chamado de imagem da função f.

Exemplo 2.1.1. *A função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ onde $f(x) = \begin{cases} x, & se\ x \geq 0 \\ -x, & se\ x < 0 \end{cases}$ é chamada de função modular, também denotada por $f(x) = |x|$, tem imagem $Im(f) = \{y \in \mathbb{R},\ y = |x|\} = R_+$ onde $\mathbb{R}_+$ é o conjunto dos números reais não negativos.*

Exemplo 2.1.2. *Para a função $f : \mathbb{Z} \to I\!N$ onde $f(x) = |x|$, temos $Im(f) = I\!N$.*

Exemplo 2.1.3. *Para a função $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ onde $f(x) = 2x$, temos $Im(f) = \{y \in \mathbb{Z};\ y = 2x\} = \{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4 \cdots\}$.*

Sejam duas funções $f, g : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Definimos as funções $f + g$, $f - g$, $f \cdot g$ e $\dfrac{f}{g}$ da seguinte forma:

1. $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$,
2. $(f - g)(x) = f(x) - g(x)$,
3. $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$,

4. $\left(\dfrac{f}{g}\right)(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)}$ se $g(x) \neq 0$, para todo $x \in D$.

Definição 2.1.2. *Sejam as funções $f : C \to D$ e $g : A \to B$ com $B \subset C$ e $Im(g) \subset C$. Com essas condições, podemos definir a função composta $f \circ g : A \to D$, onde $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. A função $f \circ g$ é chamada de composta.*

Exemplo 2.1.4. *Se $f : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}_+$ e $g : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ onde $f(x) = e^x$ e $g(x) = len(x)$, $f \circ g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, onde $(f \circ g)(x) = e^{ln(x)} = x$.*

Definição 2.1.3. *Uma função $f : D \to E$ é dita sobrejetiva, quando sua imagem é igual ao seu contradomínio, isto é, se $Im(f) = E$.*

Exemplo 2.1.5. *A função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$, onde $f(x) = x^2$ e $\mathbb{R}_+$ é o conjunto dos números reais não negativos, é uma função sobrejetiva.*

Definição 2.1.4. *Uma função $f : D \to E$ é dita injetiva, quando $f(x) \neq f(y)$ para $x, y \in D$ implicar $x \neq y$.*

Exemplo 2.1.6. *A função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, onde $f(x) = x^3 + 4$ é injetiva.*
De fato, $f(x) \neq f(y)$ implica $0 \neq f(x) - f(y) = x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$, de onde segue que $x \neq y$.

Definição 2.1.5. *Uma função $f : D \to E$ é dita bijetiva quando for injetiva e sobrejetiva.*

Exemplo 2.1.7. *A função $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+^*$, onde $f(x) = e^x$ é bijetiva.*

Definição 2.1.6. *Seja $f : D \to \mathbb{R}$ uma função injetora e $Im(f) = C$. Assim, podemos definir a função $g : C \to D$ onde $g(y) = x$ para $y = f(x)$. A função g é chamada de inversa de f e é denotada por $g = f^{-1}$.*

Observação 2.1.1. *Não confunda $f^{-1}(x)$ com $\dfrac{1}{f(x)}$, são coisas diferentes.*

Exercício 2.1.1. *Sejam $f : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}_+$ e $g : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ onde $f(x) = e^x$ e $g(x) = len(x)$. Mostre que $g = f^{-1}$.*

Definição 2.1.7. *Dizemos que uma função $f : D \to \mathbb{R}$ é:*

a) decrescente se para $x, y \in D$ com $x < y$ implicar $f(x) > f(y)$.

b) crescente se para $x, y \in D$ com $x < y$ implicar $f(x) < f(y)$.

c) não-decrescente se para $x, y \in D$ com $x < y$ implicar $f(x) \leq f(y)$.

d) não-crescente se para $x, y \in D$ com $x < y$ implicar $f(x) \geq f(y)$.

Definição 2.1.8. *Uma função que satisfaz um dos itens da Definição 2.1.7 é dita monótona.*

Exemplo 2.1.8. *Mostre que a função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ onde $f(x) = 2x$ é crescente em $\mathbb{R}$.*

Solução: Sejam $x_1, x_2 \in S = \mathbb{R}$, com $x_1 < x_2$. Como $2 > 0$, temos então $2x_1 < 2x_2$, logo $f(x_1) < f(x_2)$.
Logo, f é uma função crescente em $\mathbb{R}$.

Exemplo 2.1.9. *Mostre que a função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ onde $f(x) = -2x$ é decrescente em $\mathbb{R}$.*

Solução: Sejam $x_1, x_2 \in S = \mathbb{R}$, com $x_1 < x_2$. Como $-2 < 0$, temos então $2x_1 > 2x_2$, logo $f(x_1) > f(x_2)$.
Logo, f é uma função decrescente em $\mathbb{R}$.

Definição 2.1.9. *Dizemos que uma função $f : D \to \mathbb{R}$ é:*

a) limitada superiormente se existe $M \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) \leq M$ para todo

$x \in D$.

b) limitada inferiormente se existe $m \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) \geq m$ para todo

$x \in D$.

c) limitada se for limitada superiormente e inferiormente.

Exemplo 2.1.10. *A função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ onde $f(x) = \operatorname{sen} x$ é limitada, pois $-1 \leq \operatorname{sen} x \leq 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$.*

Definição 2.1.10. *Dizemos que uma função $f(x)$ é:*

i) par se $f(-x) = f(x)$ para todo x em seu domínio.

ii) ímpar se $f(-x) = -f(x)$ para todo x em seu domínio.

Exemplo 2.1.11. *A função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ onde $f(x) = x^2$ é uma função par, pois $x^2 = (-x)^2$ para todo $x \in \mathbb{R}$.*

Exemplo 2.1.12. *A função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ onde $f(x) = x^5$ é uma função ímpar, pois $-x^5 = (-x)^5$ para todo $x \in \mathbb{R}$.*

Proposição 2.1.1. *Toda função pode ser escrita como sendo a soma de uma função par com uma função ímpar.*

Demonstração: Seja $f(x)$ uma função arbitrária. Vamos definir $f_P(x)$ como a parte par de $f(x)$ e $f_I(x)$ como a parte ímpar de $f(x)$.

A parte par de $f(x)$ é dada por:

$$f_P(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}$$

E a parte ímpar de $f(x)$ é dada por:

$$f_I(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

Assim temos o seguinte

$$\begin{aligned} f_P(x) + f_I(x) &= \frac{f(x)+f(-x)}{2} + \frac{f(x)-f(-x)}{2} \\ &= \frac{f(x)+f(x)}{2} + \frac{f(-x)-f(-x)}{2} \\ &= \frac{2f(x)}{2} = f(x). \end{aligned}$$

Portanto, mostramos que toda função $f(x)$ pode ser escrita como a soma de uma função par $f_P(x)$ e uma função ímpar $f_I(x)$. ■

Definição 2.1.11. *Sejam $D \subset \mathbb{R}$ e $f : D \to \mathbb{R}$ uma função. O gráfico de f é o subconjunto do plano $\mathbb{R}^2$ dado por*

$$G(f) = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,;\, x \in D \text{ e } y = f(x)\right\}.$$

Exemplo 2.1.13. *Na figura 2.1 abaixo temos o gráfico da função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$.*

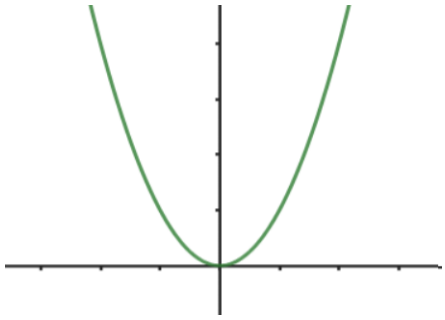


Figura 2.1: Gráfico de $f(x) = x^2$.

Observe que o gráfico de $f(x) = x^2$ é simétrico em relação ao eixo y. A seguir provaremos que isso acontece para toda função par.

Proposição 2.1.2. *O gráfico de uma função par definida em $\mathbb{R}$ é simétrico em relação ao eixo y.*

Demonstração: Seja $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função par. Como f é par, então $f(x) = f(-x)$. Assim, para cada $x \in \mathbb{R}$, os pontos $(x, f(x))$ e $(-x, f(x))$, que são simétricos em relação ao eixo y. Com isso podemos concluir que o gráfico de uma função par definida em $\mathbb{R}$ é simétrico em relação ao eixo y. ■

Exemplo 2.1.14. *Na figura 2.2 abaixo temos o gráfico da função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$.*

Observe que o gráfico de $f(x) = x^3$ é simétrico em relação à origem do plano cartesiano. A seguir provaremos que isso acontece para toda função ímpar.

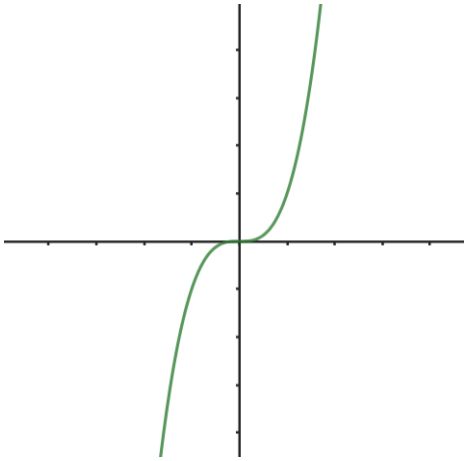


Figura 2.2: Gráfico de $f(x) = x^3$.

Proposição 2.1.3. *O gráfico de uma função ímpar definida em $\mathbb{R}$ é simétrico em relação à origem do plano cartesiano.*

Demonstração: Seja $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função ímpar. Como f é ímpar, então $-f(x) = f(-x)$. Assim, para cada $x \in \mathbb{R}$, os pontos $(x, f(x))$ e $(-x, -f(x))$, que são simétricos em relação à origem do plano cartesiano. Com isso podemos concluir que o gráfico de uma função par definida em $\mathbb{R}$ é simétrico em relação à origem do plano cartesiano. ■

Definição 2.1.12. *Uma função $f : D \to \mathbb{R}$ é dita periódica se existir um número real $p \neq 0$ tal que $f(x + p) = f(x)$ para todo $x \in D$.*
O número p é chamado de período de f e seu gráfico se repete em cada intervalo consecutivo de comprimento $|p|$.

2.2 Sequências de Números Reais

Definição 2.2.1. *Uma sequência de números reais é uma função $f : I\!N \to \mathbb{R}$, onde $f(n) = a_n$ para cada $n \in I\!N$.*

Notação 2.2.1. *A sequência $\{a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots\}$ é também denotada por $\{a_n\}_{n \in I\!N}$ ou $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$.*

Definição 2.2.2. *Uma subsequência de uma sequência $\{a_n\}_{n \in I\!N}$ gerada por uma função $f : I\!N \to \mathbb{R}$, é uma sequência gerada por f restrito a um conjunto infinito $I\!N' \subset I\!N$.*

Exemplo 2.2.1. *A função $f(n) = (-1)^n$ determina a sequência $\{1, -1, 1, -1, \cdots, (-1)^n, \cdots\}$.*

Definição 2.2.3. *Uma subsequência de uma sequência $f : I\!N \to \mathbb{R}$ é uma restrição $f_{I\!N'}$ de f, $f_{I\!N'} : I\!N \to \mathbb{R}$, onde $I\!N' \subset I\!N$.*

Definição 2.2.4. *Dizemos que uma sequência de números reais* $\{a_n\}$ *é:*

a) decrescente se $a_n > a_{n+1}$ *para todo* $n \in \mathbb{N}$.

b) crescente se $a_n < a_{n+1}$ *para todo* $n \in \mathbb{N}$.

c) não-decrescente se $a_n \leq a_{n+1}$ *para todo* $n \in \mathbb{N}$.

d) não-crescente se $a_n \geq a_{n+1}$ *para todo* $n \in \mathbb{N}$.

Definição 2.2.5. *Uma sequência que satisfaz um dos itens da Definição 2.2.4 é dita monótona.*

Exemplo 2.2.1. *As sequências* $\{\frac{1}{n}\}$, $\{n+1\}$ *e* $\{7-n\}$ *são monótonas. Verifique.*

Definição 2.2.6. *Dizemos que uma sequência de números reais* $\{a_n\}$ *é:*

a) limitada superiormente se existe $M \in \mathbb{R}$ *tal que* $a_n \leq M$ *para todo*

$n \in \mathbb{N}$.

b) limitada inferiormente se existe $m \in \mathbb{R}$ *tal que* $a_n \geq M$ *para todo*

$n \in \mathbb{N}$.

c) limitada se for limitada superiormente e inferiormente.

2.3 Exercícios

Exercício 2.3.1. *Mostre que as sequências abaixo são limitadas e monótonas. Descreva o tipo de monotonicidade de cada uma delas.*

a) $x_n = \frac{2n-1}{n}$;

b) $x_n = 1 + \frac{1}{3n}$;

c) $x_n = \frac{1}{n^2}$;

d) $x_n = \frac{n}{n+1}$;

e) $x_n = \frac{n^2+1}{3n^2}$.

Exercício 2.3.2. *Para cada uma das sequências do exercício anterior, exiba três subsequências.*

Capítulo 3

Limite

3.1 Limites

3.1.1 Limite de Função

Definição 3.1.1. *Dados $f : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função e $L \in \mathbb{R}$. Dizemos que:*

i) L é limite de f quando x se aproxima de $a \in \mathbb{R}$ e escrevemos

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

se, para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$, tal que $|f(x) - L| < \epsilon$ sempre que $x \in (a - \delta, a + \delta) \cap I$.

ii) L é limite lateral à direita de f quando x se aproxima de $a \in \mathbb{R}$ pela direita e escrevemos

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = L$$

se, para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$, tal que $|f(x) - L| < \epsilon$ sempre que $x \in (a, a + \delta) \cap I$.

iii) L é limite lateral à esquerda de f quando x se aproxima de $a \in \mathbb{R}$ pela esquerdo e escrevemos

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = L$$

se, para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$, tal que $|f(x) - L| < \epsilon$ sempre que $x \in (a - \delta, a) \cap I$.

Proposição 3.1.1. *O limite de uma função $f : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, quando existe, é único.*

Teorema 3.1.1. *Sejam f e g duas funções tais que $\lim_{x \to a} f(x) = L$ e $\lim_{x \to a} g(x) = M$. Enmtão:*

a) $\lim_{x \to a} (f(x) + g(x)) = L + M$.

b) $\lim_{x \to a} cf(x) = cL$ *quando c é uma constante.*

c) $\lim_{x \to a} f(x) \cdot g(x) = L \cdot M$.

d) $\lim_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{L}{M}$ *se* $M \neq 0$ *e* $g(x) \neq 0$.

Demonstração: A prova fica como exercício para o leitor. ■

Proposição 3.1.2. *Sejas* $f, g : I \to \mathbb{R}$ *tais que* $L = \lim_{x\to a} f(x) < \lim_{x\to a} g(x) = M$, *então exsite* $\epsilon > 0$ *tal que* $f(x) < g(x)$ *para todo* $x \in (a-\epsilon, a+\epsilon) \cap I$.

Demonstração: A prova fica como exercício para o leitor. ■

Proposição 3.1.3. *Sejam* f *e* g *duas funções tais que* $\lim_{x\to a} f(x) = L$, $\lim_{x\to a} g(x) = M$ *e* $f(x) \leq g(x)$ *para* x *próximo de* $a \in \mathbb{R}$. *Então* $L \leq M$.

Teorema 3.1.2. (Teorema do confronto) *Sejam* $f, g, h : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *funções tais que* $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = L$ *e* $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ *para* x *próximo de* $a \in \mathbb{R}$. *Então* $\lim_{x\to a} h(x)$ *existe e é igual a* L.

Demonstração: De $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = L$, temos que, dado $\epsilon > 0$ existem $\delta_1 > 0$ e $\delta_2 >$ tais que
$|f(x) - L| < \epsilon$ sempre que $x \in (a-\delta_1, a+\delta_1) \cap I$ e $|g(x) - L| < \epsilon$ sempre que $x \in (a-\delta_2, a+\delta_2) \cap I$. Assim, tomando $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ obtemos $L-\epsilon < f(x) < L+\epsilon$ e $L-\epsilon < g(x) < L+\epsilon$ sempre que $x \in (a-\delta, a+\delta) \cap I$. Daí e de $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$, segue que $L-\epsilon < f(x) \leq h(x) \leq g(x) < L+\epsilon$ sempre que $x \in (a-\delta, a+\delta) \cap I$, ou seja, $|h(x) - L| < \epsilon$ sempre que $x \in (a-\delta, a+\delta) \cap I$.

Portanto $\lim_{x\to a} h(x)$ existe e é igual a L.

■

Proposição 3.1.4. *Se* $\lim_{x\to a} f(x) = L$ *então* $|\lim_{x\to a} f(x)| = |\lim_{x\to a} f(x)| = |L|$.

Proposição 3.1.5. *Sejam* f *e* g *funções tais que* $\lim_{x\to a} = 0$ *e* $|g(x)| \leq c$ *para alguma constante. Então* $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = 0$.

Definição 3.1.2. *Seja* $f : I \to \mathbb{R}$ *uma função definida no conjunto ilimitado à direita* $I \subset \mathbb{R}$. *Dizemos que* $L \in \mathbb{R}$ *é limite de* f *quando* x *tende a* $+\infty$ *se dado* $\epsilon > 0$ *existe* $N > 0$ *tal que* $|f(x) - L| < \epsilon$ *para todo* $x \in I \cap (N, +\infty)$.

3.1.2 Limite de Sequências

Definição 3.1.3. *Dizemos que um número real* L *é limite de uma sequência* $\{a_n\}$, *se dado* $\epsilon > 0$ *arbitrário existe* $N \in \mathbb{N}$ *tal que*

$$|a_n - L| < \epsilon \quad \forall\, n \geq N. \tag{3.1}$$

Notação 3.1.1. $\lim_{k\to+\infty} a_n = L$.

Se a sequência $\{a_n\}$ possui limite, dizemos que a sequência é convergente, caso contrário dizemos que é divergente.

Definição 3.1.4. *Dizemos que* $\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty$ *se para cada* $M > 0$ *exitsir um* $n \in I\!N$ *tal que* $a_n > M$. *Neste caso dizemos que a sequência é divergente.*

Teorema 3.1.3. *Sejam* $\{a_n\}$ *e* $\{b_n\}$ *duas sequências convergentes. Enmtão*

a) $\lim_{n\to+\infty}(a_n + b_n) = \lim_{n\to+\infty} a_n + \lim_{n\to+\infty} b_n$.

b) $\lim_{n\to+\infty} c = c$, *quando* $a_n = c$ *é constante.*

c) $\lim_{n\to+\infty} a_n \cdot b_n = \lim_{n\to+\infty} a_n \cdot \lim_{n\to+\infty} b_n$.

d) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = \dfrac{\lim_{n\to+\infty} a_n}{\lim_{n\to+\infty} b_n}$ *se* $\lim_{n\to+\infty} b_n \neq 0$.

Demonstração: content... ■

Teorema 3.1.4. (Teorema do confronto) - *Se as sequências* $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ *e* $\{c_n\}$ *são tais que* $a_n \leq b_n \leq c_n$ *para todo* $n > n_0$ *e* $\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} c_n = L$, *então* $\lim_{n\to+\infty} b_n = L$.

Demonstração: content... ■

Exemplo 3.1.1. *Prove que* $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{cos(n)}{n^2+1} = 0$.

Uma das sequências mais imoprtante no mundo matemático é a sequência de Fibonacci, que tem a seguinte formação

$$F_0 = 1,\ F_1 = 1 \text{ e } F_n = F_{n-1} + F_{n-2}\ \forall\, n \geq 2.$$

Proposição 3.1.6. *Uma sequência* $\{a_n\}_{n\in I\!N}$ *converge para* $a \in \mathbb{R}$ *se, e somente se, toda subsequência de* $\{a_n\}_{n\in I\!N}$ *convergem para* a.

Proposição 3.1.7. *Toda sequência convergente é limitada.*

Demonstração: content... ■

Teorema 3.1.5. *Toda sequência monótona limitada é convergente.*

Demonstração: content... ■

Teorema 3.1.6. (Teorema de Bolzano-Weierstrass) *Toda sequência limitada possui pelo menos uma subsequência convergente.*

Demonstração: Sejam $m, M \in \mathbb{R}$ tais que $m \leq a_n \leq M$. ■

Exercício 3.1.1. *Mostre que a recíprova do Teorema 3.1.5 não é verdadeira.*

3.2 Exercícios

Exercício 3.2.1. *Uma função $f : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é chamada de Lipschitz se existe $L > 0$ tal que $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$ para todo $x, y \in I$. Prove se f é Lipschitz então $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$ para a no domínio de f.*

Exercício 3.2.2. *Uma função $f : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é chamada de Holder se existe $L > 0$ e $\alpha > 0$ tais que $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|^\alpha$ para todo $x, y \in I$. Prove se f é Lipschitz então $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$ para a no domínio de f.*

Exercício 3.2.3. *Julgue como VERDADEIRO ou FALSO as seguintes afirmações. Se Verdadeira, prove e se Falso dê contra exemplo.*

a) Toda sequência monótona limitada superiormente é convergente.

b) Se a sequência (a_n) é limitada e $\lim_{n \to +\infty} b_n = +\infty$ então $\lim_{n \to +\infty} a_n b_n = +\infty$.

Exercício 3.2.4. *Responda os seguintes itens:*

a) prove que não existe limite de $f(x) = sen(1/x)$ em $x_0 = 0$.

b) Seja uma função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que $sen\, x + 1 \leq f(x) \leq x^2 + 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Prove que $\lim_{x \to 0} f(x) = 1$.

c) Sejam $p, q : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ polinômios $p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$ e $q(x) = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \cdots + b_m x^m$, onde $a_0, \cdots a_n, b_0, \cdots, b_m \in \mathbb{R}$, $a_n \neq 0$, $b_m \neq 0$ e $n, m \in \mathbb{N}$. Prove que

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{a_n}{b_m} \lim_{x \to +\infty} x^{n-m}.$$

Exercício 3.2.5. *Sejam f e g duas funções definidas no mesmo domínio. Responda:*

a) se $\lim_{x \to a} g(x) = 0$ então $\lim_{x \to a} f(x)g(x) = 0$? Justifique sua resposta.

b) sabendo que $f(x) \leq g(x) \leq 5$ e $\lim_{x \to a} f(x) = 5$. Calcule $\lim_{x \to a} g(x)$.

Exercício 3.2.6. *Calcule os seguintes limites:*

a) $\lim_{x \to +\infty} \dfrac{sen(x-3)}{3(x-3)}$; *b)* $\lim_{x \to -1} \dfrac{x+1}{x^2 + 2x + 1}$; *c)* $\lim_{x \to 0} \dfrac{tang(x)}{x}$,

onde $tang(x) = \dfrac{sen(x)}{cos(x)}$.

Exercício 3.2.7. *Seja $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, onde $f(0) = 2$ e $f(x) = \dfrac{sen(2x)}{x}$. Calcule $\lim_{x \to 0} f(x)$.*

Exercício 3.2.8. *Mostre que a função $f(x) = \dfrac{|x|}{x}$ não tem limite em $x_0 = 0$.*

Exercício 3.2.9. *Sabendo que $\lim_{x \to 2} f(x) = 0$ e g é uma função limitada, calcule $\lim_{x \to 2} f(x)g(x)$. Justifique sua resposta.*

Exercício 3.2.10. *Seja uma função* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *tal que* $sen\, x + 1 \leq f(x) \leq x^2 + 1$ *para todo* $x \in \mathbb{R}$.

a) Prove que $f(0) = 1$;

b) Calcule $\lim\limits_{x \to 0} f(x)$.

Exercício 3.2.11. *Calcule os seguintes limites:*

a) $\lim\limits_{x \to 3} \dfrac{sen(x-3)}{3(x-3)}$; *b)* $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{x+3}{x^2+2x-1}$; *c)* $\lim\limits_{x \to 2} \dfrac{x^2-5x+6}{(x-2)x}$.

Exercício 3.2.12. *Seja uma função* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. *Mostre que, se* $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = L$ *e* $f(n) = a_n,\ n \in I\!N$, *então* $\lim\limits_{n \to +\infty} a_n = L$.

Exercício 3.2.13. *A recíproca do exercício anterior é verdadeira? Se sim prove, caso contrário dê um contra exemplo.*

Exercício 3.2.14. *Sejam* $\{a_n\}$ *e* $\{b_n\}$ *duas sequências convergentes. Prove que:*

a) $\lim\limits_{n \to +\infty} (a_n - b_n) = \lim\limits_{n \to +\infty} a_n - \lim\limits_{n \to +\infty} b_n$.

b) $\lim\limits_{n \to +\infty} c \cdot a_n = c \cdot \lim\limits_{n \to +\infty} a_n$, *onde* c *é uma constante.*

Exercício 3.2.15. *Dado uma seuquência* $\{a_n\}$. *Mostre que*

a) $\lim\limits_{n \to +\infty} a_n = 0$, *se e somente se,* $\lim\limits_{n \to +\infty} |a_n| = 0$.

b) $\lim\limits_{n \to +\infty} |a_n| = |\lim\limits_{n \to +\infty} a_n|$.

Exercício 3.2.16. *Se* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *é uma função tal que* $\lim\limits_{x \to L} f(x) = f(L)$ *e a sequência* $\{a_n\}$ *converge para* $L \in \mathbb{R}$. *Prove que* $\lim\limits_{n \to +\infty} f(a_n) = f(L)$.

Exercício 3.2.17. *Calcule o seguinte limite:* $\lim\limits_{n \to +\infty} (n+1)\, sen(\dfrac{2\pi}{n+1})$.

Exercício 3.2.18. *Calcule os seguintes limites:*

a) $\lim\limits_{n \to +\infty} \dfrac{\cos(n+1)}{n+1}$. *b)* $\lim\limits_{n \to +\infty} \dfrac{n+(-1)^n}{n-(-1)^n}$.

c) $\lim\limits_{n \to +\infty} \dfrac{\ln(2n+2)}{n+1}$. *d)* $\lim\limits_{n \to +\infty} \dfrac{(n^2+5n)sen(n\pi^2)}{e^n}$.

Exercício 3.2.19. *Sabendo que* $\lim\limits_{n \to +\infty} x_n = 4$ *calcule* $\lim\limits_{n \to +\infty} \dfrac{3-\sqrt{5+x_n}}{1-\sqrt{5-x_n}}$.

Exercício 3.2.20. *Se* $|f(x) - f(y)| \leq |x-y|^2$, *para todo* $x, y \in \mathbb{R}$, *prove que* $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} = 0$.

Exercício 3.2.21. *Determine L para que $\lim_{x\to p} f(x) = L$. Justifique.*

a) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^3-8}{x-2}, & se\ \ x \neq 2 \\ L, & se\ \ x = 2 \end{cases}$ *em* $p = 2$.

b) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{3}}{x-3}, & se\ \ x \neq 3 \\ L, & se\ \ x = 3 \end{cases}$ *em* $p = 3$.

c) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{5}}{x-5}, & se\ \ x \neq 5 \\ L, & se\ \ x = 5 \end{cases}$ *em* $p = 5$.

Exercício 3.2.22. *Ache os limites das sequências $(x_n)_{n\geq 1}$ abaixo:*

a) $x_n = \dfrac{n^3+n-1}{2n^3+7n^2+1}$;

b) $x_n = \dfrac{n^4+5n^3-2}{n^5+1}$;

c) $x_n = \dfrac{a_r n^r + a_{r-1}n^{r-1} + \cdots + a_1 n + a_0}{b_s n^s + b_{s-1}n^{s-1} + \cdots + b_1 n + b_0}$, *onde* $r \leq s$.

Exercício 3.2.23. *Mostre que $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$ se, e somente se, $\lim_{n\to\infty} |x_n| = 0$.*

Exercício 3.2.24. *Dê um exemplo de uma sequência (x_n) divergente tal que a sequência $(|x_n|)$ seja convergente.*

Exercício 3.2.25. *Seja $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função bijetiva tal que para todo $a \in \mathbb{R}$, $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$. Além disso*

$$f(n) = 2n - 5 \quad \textit{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

Se (x_n) é uma sequência que satisfaz

$$(n+1)sen\left(\frac{3}{n+1}\right) \leq f(x_n) \leq \frac{6n+1}{2n-1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*,$$

então:

(a) Calcule $\lim_{n\to\infty} f(x_n)$.

(b) Calcule $\lim_{n\to\infty} x_n$.

Definição 3.2.1. *Dizemos que uma função f é contínua em um ponto a se $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$.*

Exercício 3.2.26. *Sabendo que $\lim_{x\to 2} f(x) = 0$ e g é uma função limitada, calcule*

$$\lim_{x\to 2} f(x)g(x).$$

Qual valor a função $(f \cdot g)(2)$ deve assumir para que $f \cdot g$ seja contínua em 2? Justifique sua resposta.

Exercício 3.2.27. *Se* $|f(x)-f(y)| \leq |x-y|^{\alpha}$, $\alpha > 1$, *para todo* $x, y \in \mathbb{R}$, *prove que* $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} = 0$.

Exercício 3.2.28. *Responda, justificando, os seguintes itens:*

a) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, *onde* $f(0) = 1$ *e* $f(x) = \frac{senx}{x}$ *é contínua em* $x = 0$*?*

b) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, *onde* $f(0) = 0$ *e* $f(x) = x^2 cos(\frac{senx}{x})$ *é contínua em* $x = 0$*?*

Exercício 3.2.29. *Calcule o limite das sequências:*

(a) $\lim\limits_{n \to \infty} \dfrac{2n+1}{n+3}$

(b) $\lim\limits_{n \to \infty} \dfrac{n^2+1}{3n^2-n}$

(c) $\lim\limits_{n \to \infty} \left(\sqrt{n^2+n} - n\right)$

Exercício 3.2.30. *Determine se a sequência converge e, em caso afirmativo, encontre o limite:*

(a) $x_n = (-1)^n$

(b) $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$

(c) $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

Exercício 3.2.31. *Seja* $x_n = \frac{3n-1}{2n+5}$. *Prove, usando a definição de limite de sequência, que* $x_n \to \frac{3}{2}$.

Exercício 3.2.32. *Calcule os limites:*

(a) $\lim\limits_{x \to 2} (3x^2 - x + 1)$

(b) $\lim\limits_{x \to -1} \dfrac{x^2-1}{x+1}$

(c) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x}$

Exercício 3.2.33. *Calcule os limites laterais:*

(a) $\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{1}{x}$

(b) $\lim\limits_{x \to 0^-} \dfrac{1}{x}$

(c) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{|x|}{x}$

Exercício 3.2.34. *Seja* $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1, \\ 2x - 1, & x > 1. \end{cases}$

(a) Calcule $\lim_{x \to 1^-} f(x)$ *e* $\lim_{x \to 1^+} f(x)$.

(b) Verifique se f *é contínua em* $x = 1$.

Exercício 3.2.35. *Seja* (x_n) *uma sequência tal que* $\lim_{n \to \infty} x_n = L$. *Mostre que:*

(a) $\lim_{n \to \infty} (ax_n + b) = aL + b$

(b) $\lim_{n \to \infty} x_n^2 = L^2$

Exercício 3.2.36. *Se* f *é contínua em* a *e* $\lim_{n \to +\infty} x_n = a$, *prove que* $\lim_{x \to a} f(x_n) = f(a)$.

Exercício 3.2.37. *Seja* $f(x) = \frac{1}{x}$. *Considere a sequência* $x_n = \frac{1}{n}$.

(a) Calcule $\lim_{n \to \infty} x_n$.

(b) Calcule $\lim_{n \to \infty} f(x_n)$.

(c) Compare com $\lim_{x \to 0} f(x)$.

Exercício 3.2.38. *Seja* (x_n) *uma sequência limitada e monótona. Mostre que* (x_n) *é convergente.*

3.3 Continuidade

Definição 3.3.1. *Sejam* $f : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *uma função e* $a \in I$. *Dizemos que* f *é contínua em* a *se* $\lim_{x \to a} f(x)$ *existe e é igual a* $f(a)$. *Se* f *for contínua em qualquer ponto de* I, *dizemos apenas que* f *é contínua.*

Teorema 3.3.1. *Sejam* $f, g : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *duas funções contínuas em* $a \in I$. *Então:*

a) $f + g : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *onde* $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ *é uma função contínua em* $a \in I$.

b) $f \cdot g : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *onde* $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$ *é uma função contínua em* $a \in I$.

c) $\dfrac{f}{g} : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *onde* $\left(\dfrac{f}{g}\right)(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)}$ *é uma função contínua em* $a \in I$ *se* $g(x) \neq 0$ *para todo* $x \in I$.

Demonstração: A prova fica como exercício para o leitor. ■

Proposição 3.3.1. *Seja $f : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é contínua em $a \in I$. Então toda sequência $\{x_n\} \subset I$ com $\lim_{n\to+\infty} x_n = a$, implica que $\lim_{n\to+\infty} f(x_n) = f(a)$.*

Demonstração: A prova fica como exercício para o leitor. ■

Teorema 3.3.2. (Teorema do Valor Intermediário) *Se $f; [a, b] \to \mathbb{R}$ é uma função contínua, então f assume todos os valores entre $f(a)$ e $f(b)$.*

Demonstração: Sem perda de generalidade podemos supor $f(a) < f(b)$. Suponhamos por absurdo que existe $\beta \in (f(a), f(b)$ tal que $\beta \notin f([a, b])$. Daí e da continuidade de f, temos que $\lim_{x\to x_0} f(x) \neq \beta$ para todo $x_0 \in [a, b]$. Considere $c_1 = \dfrac{a+b}{2}$, se $f(c_1) < \beta$ tome $x_1 = c_1$ e $y_1 = b$, caso $f(c_1) > \beta$, tome $y_1 = c_1$ e $x_1 = b$. Em ambos os casos temos, $[x_1, y_1] \subset [a, b]$. Considere $c_2 = \dfrac{x_1+y_1}{2}$, se $f(c_2) < \beta$ tome $x_2 = c_2$ e $y_2 = y_1$, caso $f(c_2) > \beta$, tome $y_2 = c_2$ e $x_2 = y_1$. Em ambos os casos temos, $[x_2, y_2] \subset [x_1, y_1] \subset [a, b]$. Continuando o processo construiremos uma sequência de intervalos $[x_n, y_n]$, tais que $f(x_n) < \beta < f(y_n)$ e $[a, b] \supset [x_1, y_1] \supset [x_2, y_2] \supset \cdots \supset [x_n, y_n] \cdots$

Veja que $\lim_{n\to+\infty}(y_n - x_n) = 0$, as sequências $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$ são monótonas limitadas, logo $\lim_{n\to+\infty} x_n = \lim_{n\to+\infty} y_n = c \in [x_n, y_n] \subset [a, b]$. Daí, de f contínua e de $f(x_n) < \beta < f(y_n)$, temos que $f(c) = \lim_{x_n\to c} f(x_n) < \beta < \lim_{y_n\to c} f(y_n) = f(c)$, o que contradiz o fato de $\beta \notin f([a, b])$.
Para $f(b) < f(a)$, segue de forma inteiramente análoga.

Assim, podemos concluir que para cada β entre $f(a)$ e $f(b)$ existe $c \in [a, b]$ tal que $\beta = f(c)$, concluindo assim a prova do teorema. ■

Corolário 3.3.1. *Se f é uma função contínua em um intervalo I, e além disso existirem $x_1, x_2 \in I$ tais que $f(x_1) \leq 0$ e $f(x_2) \geq 0$, então existe $c \in I$ tal que $f(c) = 0$.*

Demonstração: A prova fica como exercício para o leitor. ■

Definição 3.3.2. *Sejam as funções $f : C \to D$ e $g : A \to B$ com $B \subset C$ e $Im(g) \subset C$. Com essas condições, podemos definir a função composta $f \circ g : A \to D$, onde $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. A função $f \circ g$ é chamada de composta.*

Exemplo 3.3.1. *Se $f : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}_+$ e $g : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ onde $f(x) = e^x$ e $g(x) = len(x)$, $f \circ g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, onde $(f \circ g)(x) = e^{ln(x)} = x$.*

Proposição 3.3.2. *Sejam $f : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $g : J \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, com $Im(g) \subset I$ funções contínuas em $a \in I$ e $g(a)$ respectivamente. Então a função $f \circ g$ é contínua em a.*

Demonstração: A prova fica como exercício para o leitor. ■

Proposição 3.3.3. *Sejam $f, g : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funções contínuas em $a \in I$. Se $f(a) < g(a)$, então exsite $\epsilon > 0$ tal que $f(x) < g(x)$ para todo $x \in (a - \epsilon, a + \epsilon) \cap I$.*

Demonstração: A prova fica como exercício para o leitor. ■

Definição 3.3.3. *Seja $f : D \to \mathbb{R}$ uma função injetora e $Im(f) = C$. Assim, podemos definir a função $g : C \to D$ onde $g(y) = x$ para $y = f(x)$. A função g é chamada de inversa de f e é denotada por $g = f^{-1}$.*

Observação 3.3.1. *Não confunda $f^{-1}(x)$ com $\dfrac{1}{f(x)}$, são coisas diferentes.*

Exercício 3.3.1. *Sejam $f : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}_+$ e $g : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ onde $f(x) = e^x$ e $g(x) = len(x)$. Mostre que $g = f^{-1}$.*

Definição 3.3.4. *Dizemos que uma função $f(x)$ é:*

i) par se $f(-x) = f(x)$ para todo x em seu domínio.

ii) ímpar se $f(-x) = -f(x)$ para todo x em seu domínio.

Exemplo 3.3.2. *A função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ onde $f(x) = x^2$ é uma função par, pois $x^2 = (-x)^2$ para todo $x \in \mathbb{R}$.*

Exemplo 3.3.3. *A função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ onde $f(x) = x^5$ é uma função ímpar, pois $-x^5 = (-x)^5$ para todo $x \in \mathbb{R}$.*

Proposição 3.3.4. *Toda função pode ser escrita como sendo a soma de uma função par com uma função ímpar.*

Demonstração: Seja $f(x)$ uma função arbitrária. Vamos definir $f_P(x)$ como a parte par de $f(x)$ e $f_I(x)$ como a parte ímpar de $f(x)$.

A parte par de $f(x)$ é dada por:

$$f_P(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}$$

E a parte ímpar de $f(x)$ é dada por:

$$f_I(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

Assim temos o seguinte

$$\begin{aligned} f_P(x) + f_I(x) &= \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2} \\ &= \frac{f(x) + f(x)}{2} + \frac{f(-x) - f(-x)}{2} \\ &= \frac{2f(x)}{2} = f(x). \end{aligned}$$

Portanto, mostramos que toda função $f(x)$ pode ser escrita como a soma de uma função par $f_P(x)$ e uma função ímpar $f_I(x)$. ■

3.4 Exercícios

Exercício 3.4.1. *Sejam $f, g : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ onde f é contínua e g limitada em uma vizinhança de $a \in$. Prove que, se $f(a) = 0$ e $f(a)g(a) = 0$, então a função $f \cdot g : I \to \mathbb{R}$ é contínua em a.*

Exercício 3.4.2. *Uma função $f : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é chamada de Lipschitz se existe $L > 0$ tal que $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$ para todo $x, y \in I$. Prove que toda função Lipschitz é contínua.*

Exercício 3.4.3. *Uma função $f : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é chamada de Holder se existe $L > 0$ e $\alpha > 0$ tais que $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|^\alpha$ para todo $x, y \in I$. Prove que toda função Holder é contínua.*

Exercício 3.4.4. *Julgue como VERDADEIRO ou FALSO as seguintes afirmações. Se Verdadeira, prove e se Falso dê contra exemplo.*

a) Toda sequência monótona limitada superiormente é convergente.

b) Se a sequência (a_n) é limitada e $\lim\limits_{n\to+\infty} b_n = +\infty$ então $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n b_n = +\infty$.

Exercício 3.4.5. *Responda os seguintes itens:*

a) prove que não existe limite de $f(x) = sen(1/x)$ em $x_0 = 0$.

b) Seja uma função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que $sen\, x + 1 \leq f(x) \leq x^2 + 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Prove que $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 1$.

c) Sejam $p, q : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ polinômios $p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$ e $q(x) = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \cdots + b_m x^m$, onde $a_0, \cdots a_n, b_0, \cdots, b_m \in \mathbb{R}$, $a_n \neq 0$, $b_m \neq 0$ e $n, m \in I\!N$. Prove que

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{a_n}{b_m} \lim_{x\to+\infty} x^{n-m}.$$

Exercício 3.4.6. *Sejam f e g duas funções definidas no mesmo domínio. Responda:*

a) se $\lim\limits_{x\to a} g(x) = 0$ então $\lim\limits_{x\to a} f(x)g(x) = 0$? Justifique sua resposta.

b) sabendo que $f(x) \leq g(x) \leq 5$ e $\lim\limits_{x\to a} f(x) = 5$. Calcule $\lim\limits_{x\to a} g(x)$.

Exercício 3.4.7. *Calcule os seguintes limites:*

a) $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} \frac{sen(x-3)}{3(x-3)}$; *b)* $\displaystyle\lim_{x\to-1} \frac{x+1}{x^2+2x+1}$; *c)* $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{tang(x)}{x}$,

onde $tang(x) = \dfrac{sen(x)}{cos(x)}$.

Exercício 3.4.8. *Seja $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, onde $f(0) = 2$ e $f(x) = \dfrac{sen(2x)}{x}$.*
Responda, justificando, os seguintes itens:

a) calcule $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$.

b) a função f é contínua em $x = 0$?

Exercício 3.4.9. *Mostre que a função* $f(x) = \dfrac{|x|}{x}$ *não é contínua em* $x_0 = 0$.

Exercício 3.4.10. *Sabendo que* $\lim\limits_{x\to 2} f(x) = 0$ *e* g *é uma função limitada, calcule* $\lim\limits_{x\to 2} f(x)g(x)$. *Justifique sua resposta.*

Exercício 3.4.11. *Seja uma função* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *tal que* $sen\, x + 1 \leq f(x) \leq x^2 + 1$ *para todo* $x \in \mathbb{R}$.

a) Prove que $f(0) = 1$;

b) Calcule $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$;

c) A função f *é contínua em* $x_0 = 0$? *Justifique sua resposta.*

Exercício 3.4.12. *Calcule os seguintes limites:*

a) $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{sen(x-3)}{3(x-3)}$; *b)* $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x+3}{x^2+2x-1}$; *c)* $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2-5x+6}{(x-2)x}$.

Exercício 3.4.13. *Responda, justificando, os seguintes itens:*

a) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, *onde* $f(0) = 1$ *e* $f(x) = \frac{senx}{x}$ *é contínua em* $x = 0$?

b) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, *onde* $f(0) = 0$ *e* $f(x) = x^2 cos(\frac{senx}{x})$ *é contínua em* $x = 0$?

Exercício 3.4.14. *Seja uma função* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. *Mostre que, se* $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = L$ *e* $f(n) = a_n$, $n \in I\!N$, *então* $\lim\limits_{n\to +\infty} a_n = L$.

Exercício 3.4.15. *A recíproca do exercício anterior é verdadeira? Se sim prove, caso contrário dê um contra exemplo.*

Exercício 3.4.16. *Sejam* $\{a_n\}$ *e* $\{b_n\}$ *duas sequências convergentes. Prove que:*

a) $\lim\limits_{n\to +\infty} (a_n - b_n) = \lim\limits_{n\to +\infty} a_n - \lim\limits_{n\to +\infty} b_n$.

b) $\lim\limits_{n\to +\infty} c \cdot a_n = c \cdot \lim\limits_{n\to +\infty} a_n$, *onde* c *é uma constante.*

Exercício 3.4.17. *Dado uma seuquência* $\{a_n\}$. *Mostre que*

a) $\lim\limits_{n\to +\infty} a_n = 0$, *se e somente se,* $\lim\limits_{n\to +\infty} |a_n| = 0$.

b) $\lim\limits_{n\to +\infty} |a_n| = |\lim\limits_{n\to +\infty} a_n|$.

Exercício 3.4.18. *Se* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *é uma função contínua e a sequência* $\{a_n\}$ *converge para* $L \in \mathbb{R}$. *Prove que* $\lim\limits_{n\to +\infty} f(a_n) = f(L)$.

Exercício 3.4.19. *Calcule o seguinte limite:* $\lim\limits_{n\to +\infty} (n+1)\, sen(\dfrac{2\pi}{n+1})$.

Exercício 3.4.20. *Calcule os seguintes limites:*

a) $\lim\limits_{n\to +\infty} \dfrac{\cos(n+1)}{n+1}$. *b)* $\lim\limits_{n\to +\infty} \dfrac{n+(-1)^n}{n-(-1)^n}$.

c) $\lim\limits_{n\to +\infty} \dfrac{\ln(2n+2)}{n+1}$. *d)* $\lim\limits_{n\to +\infty} \dfrac{(n^2+5n)sen(n\pi^2)}{e^n}$.

Exercício 3.4.21. *Sabendo que* $\lim_{n\to+\infty} x_n = 4$ *calcule* $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{3-\sqrt{5+x_n}}{1-\sqrt{5-x_n}}$.

Exercício 3.4.22. *Se* $|f(x)-f(y)| \leq |x-y|^2$, *para todo* $x, y \in \mathbb{R}$, *prove que* $\lim_{x\to a} \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} = 0$.

Exercício 3.4.23. *Determine* L *para que a função dada seja contínua no ponto dado. Justifique.*

a) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^3-8}{x-2}, & se\ x \neq 2 \\ L, & se\ x = 2 \end{cases}$ *em* $p = 2$.

b) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{3}}{x-3}, & se\ x \neq 3 \\ L, & se\ x = 3 \end{cases}$ *em* $p = 3$.

c) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{5}}{x-5}, & se\ x \neq 5 \\ L, & se\ x = 5 \end{cases}$ *em* $p = 5$.

Exercício 3.4.24. *Ache os limites das sequências* $(x_n)_{n\geq 1}$ *abaixo:*

a) $x_n = \dfrac{n^3+n-1}{2n^3+7n^2+1}$;

b) $x_n = \dfrac{n^4+5n^3-2}{n^5+1}$;

c) $x_n = \dfrac{a_r n^r + a_{r-1}n^{r-1} + \cdots + a_1 n + a_0}{b_s n^s + b_{s-1}n^{s-1} + \cdots + b_1 n + b_0}$, *onde* $r \leq s$.

Exercício 3.4.25. *Mostre que* $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$ *se, e somente se,* $\lim_{n\to\infty} |x_n| = 0$.

Exercício 3.4.26. *Dê um exemplo de uma sequência* (x_n) *divergente tal que a sequência* $(|x_n|)$ *seja convergente.*

Exercício 3.4.27. *Mostre que toda função polinomial* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *é contínua em* $\mathbb{R}$.

Exercício 3.4.28. *Seja* $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$. *Determine os pontos onde* f *não é contínua.*

Exercício 3.4.29. *Seja* $f(x) = \sqrt{x+2}$. *Determine o maior domínio de* f *e mostre que* f *é contínua nesse domínio.*

Exercício 3.4.30. *Seja*

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 2, \\ 4, & x = 2, \\ 3x-2, & x > 2. \end{cases}$$

Verifique se f *é contínua em* $x = 2$.

Exercício 3.4.31. *Seja* $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ *contínua tal que* $f(0) = 2$ *e* $f(1) = -1$. *Mostre que existe* $c \in (0,1)$ *tal que* $f(c) = 0$.

Exercício 3.4.32. *Mostre que a equação* $x^3 + x - 1 = 0$ *possui pelo menos uma solução real.*

Exercício 3.4.33. *Mostre que a equação* $cos(x) = \frac{x}{2}$ *possui solução no intervalo* $[0, 2]$.

Exercício 3.4.34. *Seja* $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *contínua. Mostre que a imagem de* f *é um intervalo.*

Exercício 3.4.35. *Seja* $f(x) = e^x - 3x$. *Mostre que existe* $c \in (0, 2)$ *tal que* $f(c) = 0$.

Exercício 3.4.36. *Seja* $f(x) = x^5 - 5x + 1$. *Mostre que* f *possui pelo menos uma raiz real.*

Exercício 3.4.37. *Seja* $f : [-2, 2] \to \mathbb{R}$ *contínua com* $f(-2) = -3$ *e* $f(2) = 5$. *Mostre que existe* c *tal que* $f(c) = 1$.

Exercício 3.4.38. *Seja* $f(x) = \cos(x) - x$. *Mostre que existe uma solução em* $[0, 1]$.

Exercício 3.4.39. *Seja* $f(x) = x^4 - 4x + 1$. *Mostre que existe pelo menos uma raiz em* $[0, 2]$.

Exercício 3.4.40. *Mostre que a equação* $e^x = x + 2$ *possui solução real.*

Exercício 3.4.41. *Seja* $f(x) = x^3 - 2x - 5$. *Mostre que existe uma raiz no intervalo* $[2, 3]$.

Exercício 3.4.42. *Seja* $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *contínua e tal que* $f(a) < 0 < f(b)$. *Mostre que existe* $c \in (a, b)$ *com* $f(c) = 0$.

Exercício 3.4.43. *Seja* $f(x) = \tan(x) - x$. *Mostre que existe uma raiz real de* f *em* $(0, \frac{\pi}{2})$.